

BODOVANJE ISPITA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI 2021. - jesenski rok
VIŠA RAZINA – II DIO ISPITA

Napomena uz bodovanje II dijela ispita:

Prihvaćaju se svi ekvivalentni zapisi rješenja, ukoliko nije drugačije zapisano.

16.1. $n = \frac{b-a}{d} + 1$

16.2. $(0, -4)$ ili $(0, 4)$

17.1. $x \geq 10$

17.2. $[-26, 26]$

18.1. 82.95 kn

Ne priznaje se 83.

18.2. 1086

19.1. $a^6 = 256 = 2^8$

19.2. $\frac{3}{x-3}$

20.1. $\vec{v} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$

20.2. jednu

Priznaje se $(7, 0)$.

21.1. 12

21.2. $\sqrt{17} = 4.1231\dots$

22.1. $\langle -\infty, 10 \rangle$
 $\langle -\infty, 10 \rangle$

22.2. $\frac{1}{5} = 0.2$
 $\left(\frac{1}{5}, 0\right)$

23.1. 1.2

23.2. 40

24.1. 78π cm²
 $= 245.044\dots$

24.2. 3.15 cm

Priznaju se rješenja iz intervala $[3.1, 3.2]$.

25.1. $y = x^2 - 4x$

25.2. 1

25.3. $h'(x) = 2\sin x \cos x$

26.1. $2x$

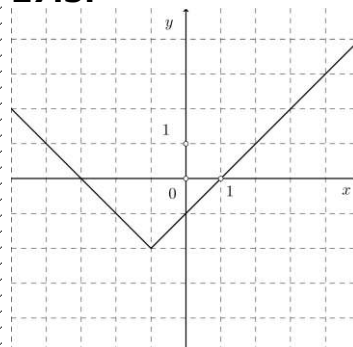
26.2. $x = 2$

26.3. -3

27.1. $\mathbb{R}$

27.2. $[3, 5]$

27.3.



28. $(4, -32)$

1 bod:

$x = 4$ ili

$x = 4, x = 0$ ili

$y = -32$ ili

$y = -32, y = 0$ ili

$(4, -32), \left(\frac{5}{4}, \frac{1125}{256}\right)$ ili

$(4, -32), (0, 0), \left(\frac{5}{4}, \frac{1125}{256}\right)$

2 boda:

$(4, -32)$ ili

$(4, -32), (0, 0)$

III DIO ISPITA

Napomene uz bodovanje III dijela ispita:

1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.

2. MORA biti prikazan postupak rješavanja.

3. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.

4. Pristupniku koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci.

29.1. $a = \boxed{1}, b = \boxed{3}$

2 boda

1 bod: provedeno množenje i
dijeljenje

1 bod: rješenje dobiveno
točnim i potpunim
postupkom

29.2. $x = \frac{13}{2}, y = \frac{3}{2}$

2 boda

1 bod: zapis bez logaritama
ili upotrijebljena svojstva
logaritama i iskorištena
druga jednadžba

1 bod: rješenje dobiveno
točnim i potpunim
postupkom

29.3. $\boxed{138.19159...}$ cm²

2 boda

1 bod: površina isječka
ili površina trokuta

1 bod: rješenje dobiveno
točnim i potpunim
postupkom

29.4. $\boxed{(8, -3)}$

3 boda

1 bod: okomica na zadani pravac

1 bod: sjecište zadanog pravca i
okomice

1 bod: rješenje dobiveno
točnim i potpunim
postupkom

29.5. $\boxed{x = 1.328... + k\pi, k \in \mathbf{Z}}$

3 boda

1 bod: primijenjen adicijski teorem

1 bod: jednadžba s jednom
trigonometrijskom
funkcijom ($\operatorname{tg} x$)

1 bod: rješenje dobiveno
točnim i potpunim
postupkom

30. $\boxed{142}$

4 boda

1 bod: $q^{60} \cdot C_0 = 105\,000,$

$$q = 1 - \frac{0.04}{100}$$

1 bod: vrijednost nakon 5 godina

$$C_5 = q^{360 \cdot 5} \cdot C_0$$

1 bod: nejednadžba

$$0.98^n \cdot C_5 < 10\,000$$

1 bod: rješenje dobiveno točnim i
potpunim postupkom